

Bonjour Mathis. Voici une relecture détaillée de ton rapport de stage.

Avertissement important sur la structure : Le document tel qu'il est présenté manque cruellement de **contexte initial**. Il commence directement par la description des algorithmes (Section 1) sans introduction générale, sans définition du problème de *Lot-Sizing* robuste, sans formulation mathématique du problème Maître et du Sous-Problème, et sans état de l'art. Pour un rapport de Master 1, cela est inacceptable. Le lecteur ne sait pas ce qu'est Γ , ni ce qu'est la "Benders Adverse", ni comment est défini le coût c_C .

Je vais donc structurer mes remarques en trois parties :

1. **Structure et Contenu Manquant** (Critique majeure).
2. **Clarté, Logique et Mathématiques** (Points techniques).
3. **Orthographe, Syntaxe et Style** (Corrections détaillées).

1. Structure et Contenu Manquant

Pour que ce document soit un rapport de stage complet et bien structuré mathématiquement, il manque les éléments suivants (à ajouter avant la Section 1) :

- **Page de garde complète** : Titre du stage, encadrants, université, entreprise (LAAS-CNRS), dates.
- **Résumé (Abstract)** : En français et en anglais.
- **Introduction Générale** :
 - Contexte du problème (Lot-sizing sous incertitude).
 - Définition formelle du problème (Variables de décision, fonction objectif, contraintes, ensemble d'incertitude $\mathcal{U}$ ou budget Γ).
 - Principe de la Décomposition de Benders (rappel bref : Maître vs Sous-problème).
 - Problématique spécifique : Pourquoi la méthode classique de Benders est-elle lente ? (Explosion du nombre de coupes).
 - Présentation de la solution proposée : La "Compilation de Connaissances" (KC) et l'insertion de chemins dans un DAG

plutôt que des coupes linéaires.

- Annonce du plan.

- **Section Préliminaire (Avant Section 1) :**

- Définir clairement la matrice des potentiels $\pi[t][j]\pi[t][j]$.
- Définir la matrice des coûts cC .
- Expliquer l'algorithme de Programmation Dynamique (DP) *forward* utilisé pour résoudre le sous-problème initial.
Actuellement, c'est mentionné en note de bas de page ou très brièvement à la page 1, mais cela doit être un chapitre à part entière car c'est la base de toutes tes heuristiques.

Concernant la conclusion actuelle (Section 7) : Elle est trop courte. Elle doit synthétiser les résultats des 3 expériences, discuter les limites de ton travail et proposer des perspectives de recherche (ex: adapter KCU à d'autres types d'incertitude, parallélisation, etc.).

2. Clarté, Logique et Mathématiques

A. Cohérence des Notations

- **NN vs KK :** Il y a une confusion potentielle.
 - Dans la Section 1.2, tu dis : " $DFS(N = 1, K = 1)$ ".
 - Dans la Section 3.2, NN est le "quota de scénarios à remonter".
 - Dans la Section 4.2, KK est la "limite d'exploration du DFS".
 - *Conseil* : Sois très rigoureux. Définis NN comme le nombre de scénarios retournés au Maître, et KK comme la limite de complexité/exploration locale. Assure-toi que cette distinction est claire dès la première utilisation.
- **$\tau\tau$:** Définis $\tau\tau$ explicitement comme le paramètre de relaxation (tolérance par rapport au coût optimal). Dans la Section 1.1, tu dis qu'il n'a aucune influence pour KCU, ce qui est correct, mais il faut expliquer pourquoi (car KCU ne regarde que les chemins strictement optimaux).

B. Logique des Algorithmes

- **Section 1.2 (KCU) :**

- Tu mentionnes : "*L'ordre séquentiel d'évaluation (budgets croissants, puis type 0, puis type 1) rend cette extraction strictement déterministe.*"
- *Critique* : C'est une affirmation forte. Si plusieurs chemins ont le *exactement* même coût optimal (dégénérescence), ton algorithme en choisit un arbitrairement basé sur l'ordre des boucles. Est-ce que cela impacte la performance ? Tu l'abordes dans les limites, mais il faut être précis : KCU trouve *un* chemin optimal, pas *tous*.

- **Section 2.2 (KCUD) :**

- L'algorithme 2 cherche le premier budget i (le plus faible, donc consommation tardive) et le dernier budget i (le plus élevé, donc consommation précoce) à $t = T$.
- *Point de vigilance* : Si $start_{late} = start_{early}$, tu ne calcules qu'un seul chemin. C'est bien géré (ligne 13), mais assure-toi que le texte explique bien ce cas de dégénérescence.

- **Section 4.4 (MaxMin) :**

- Complexité : Tu donnes $O(KN^2T)$.
- Vérification : La boucle `while` tourne NN fois. À chaque itération, on parcourt KK candidats. Pour chaque candidat, on calcule la distance avec les s scénarios déjà sélectionnés ($s < N$). Calcul de distance : $O(T)$.
- Somme : $\sum_{s=0}^{N-1} K \cdot s \cdot T \approx K \cdot T \cdot \frac{N^2}{2}$. Donc $O(KN^2T)$ est correct.
- *Note* : Tu mentionnes une optimisation à $O(KNT)$ par mémorisation en note de bas de page. C'est un bon point à garder, mais assure-toi que l'algorithme présenté est celui implémenté.

C. Interprétation des Résultats (Section 6)

- **Exp 2 :** Tu conclus que KCUD est meilleur que KCHOGL car la diversité *temporelle* est plus pertinente que la diversité *spatiale* (distance L_1).
- *Nuance :* Est-ce une propriété générale du Lot-Sizing ou spécifique à tes instances ? Il serait bon de discuter brièvement de la structure de la matrice de demande. Si la demande est très corrélée dans le temps, la diversité temporelle a plus de sens.
- **Exp 3 :** KCRDKL bat KCHOGL pour $N > 2N > 2$.
- *Argument :* Le coût de calcul des distances ($O(N^2)$) devient prohibitif par rapport au gain marginal en nombre d'itérations. C'est une conclusion solide et classique en optimisation heuristique (trade-off coût calcul vs qualité coupe).

3. Orthographe, Syntaxe et Style (Corrections détaillées)

Voici les fautes et formulations à corriger, page par page (ou section par section).

Page 1 (Préalable)

- "Préalablement aux algorithmes..." -> Mieux : "Avant de détailler les algorithmes d'extraction..."
- "coût maximal cumulé... en ayant consommé exactement j unités" -> Précise : "exactement j unités du budget d'incertitude global."

Section 1. KCU

- **1.1 :**
 - "maî- trise" -> **maîtrise** (coupure de mot erronée).
 - "inonde le Maître d'un sous-graphe dense" -> Style un peu imagé pour un rapport mathématique. Mieux : "sature le problème Maître avec un sous-graphe dense..."
 - "Note : Étant donné que nous ciblons exclusivement le coût optimal..." -> Cette note est importante, garde-la.
- **1.2 :**
 - "recherche en profon- deur" -> **profondeur** (coupure).

- "remontée gloutonne , détaillée" -> Enlever l'espace avant la virgule.
- "Note : cette approche gloutonne est logiquement un cas particulier du DFS($N = 1$, $K = 1$) où N est le nombre de chemins à remonter au Maître et K la limite du nombre de chemins à explorer." -> Phrase un peu lourde. Mieux : "Cette approche gloutonne correspond au cas particulier du DFS avec $N = 1$ et $K = 1$, où N désigne le nombre de chemins retournés et K la limite d'exploration."
- "Mais si nous souhaitons tester tous les modèles sur la même base, la modification est triviale." -> Un peu familier. Mieux : "Une adaptation pour une comparaison sur une base commune est toutefois triviale."
- "l. 3 à 8" -> Utilise la notation standard : "lignes 3 à 8".
- "ub _ cost" -> **ub_cost** (espace indésirable).
- "10 – 4" -> 10^{-4} (format mathématique).
- **1.3 :**
 - "Les Algorithmes 1 et 3" -> L'algorithme 3 n'est pas présenté dans la section 1, il est dans la section 2. C'est une erreur de référence. Tu parles probablement de la complexité de l'Algorithme 1 seul ici. Ou alors tu veux dire que l'Algorithme 1 est un cas particulier de 3. Clarifie.
 - " $O(T \cdot \Gamma)$ " -> $O(T \cdot \Gamma)$.
- **1.4 :**
 - "scénarios optimaux successifs" -> "scénarios optimaux extraits successivement".

Section 2. KCUD

- **2.1 :**
 - "re- monte" -> **remonte**.
 - "Ce choix nous a conduits à nous interroger" -> "Ce choix nous a conduits à nous demander".
 - "hypothèse faite qu'il y en ait au moins deux" -> "sous l'hypothèse qu'il en existe au moins deux".
 - "scénarios optimaux, hypothèse faite qu'il y en ait au moins deux, les plus distants" -> La phrase est mal construite. Mieux : "KCUD

garantit l'extraction des deux scénarios optimaux les plus distants en termes de temporalité, à condition qu'au moins deux scénarios optimaux distincts existent."

- **2.2 :**
 - " $O(T \cap \Gamma)$ " -> $O(T \cdot \Gamma)$.
 - " $O(T \times \Gamma)$ " -> $O(T \cdot \Gamma)$.
- **Algorithme 2 :**
 - "Adding the arches towards the well ($T + 1, 0$)" -> **Arch -> Arc. Well**
-> ?? Probablement une erreur de traduction ou de terme. Veux-tu dire "sink" (puits) ou "terminal node"? Dans le contexte de DAG, on parle souvent de nœud source et puits. Si $(T+1, 0)$ est un nœud fictif final, utilise "terminal node" ou "sink".
 - "if the points are =" -> **if the points are equal.**
- **2.3 :**
 - "KCHOG ($N = 2$)" -> Référence correcte.
 - "gou- lot" -> **goulot.**
 - "renvoie de deux mêmes scénarios" -> "retourne deux scénarios identiques".

Section 3. KCRDKL

- **3.1 :**
 - "intro- duite" -> **introduite.**
 - "spatial est rem- placé" -> **remplacé.**
 - "KCHOGL (que nous définirons par la suite dans la Section 5)" -> Mieux : "KCHOGL (définie à la Section 5)".
- **3.2 :**
 - "priorisation 1" -> La note de bas de page 1 est intrusive dans le texte. Intègre-la ou reformule.
 - "pire scénarios absolus" -> **pires scénarios absolus** (accord).
 - "Calculate _ Bound ()" -> **Calculate_Bound().**
 - "ub _ cost" -> **ub_cost.**
 - " $O(KT \cap \Gamma)$ " -> $O(K \cdot T \cdot \Gamma)$.
 - " $O(K)$ " -> $O(K)$.
- **Note 1 :**
 - "KCRDK pour Knowledge Compilation Random K avait été introduite" -> Style passif lourd.
- **Algorithme 4 :**

- "Limit on scenarios to push up N " -> **N scenarios to return.**
- " $P_{opt}[0]$ " -> **$SP_{opt}[0]$.**
- " $Shuffle(P_{opt})$ " -> **Shuffle(SP_{opt}).**
- **3.3 :**
 - "strict- tement" -> **strictement.**
 - "spa- tiale" -> **spatiale.**
 - "lot-sizing robuste" -> **Lot-Sizing robuste.**

Section 4. KCHOG

- **4.1 :**
 - "Or- thoGonalité" -> **Orthogonalité** (pas besoin de majuscule dans le mot, sauf si nom propre de l'heuristique, mais alors cohérent avec le titre).
 - "Sous- Problème" -> **Sous-Problème.**
 - "1. Une phase... 2. Une phase..." -> Liste à puces préférable.
 - " ub_cost " -> **ub_cost .**
 - " $P_{opt}[]$ " -> **SP_{opt} .**
 - " $P_{cand}[]$ " -> **SP_{cand} .**
 - "2." -> La note de bas de page 2 est coupée.
 - "discréti- sation" -> **discrétisation.**
 - " L_1 " -> **SL_1 .**
 - "Note importante : Afin d'empêcher les doublons..." -> Mieux : "Pour éviter les doublons..."
 - "je vais mettre en place" -> **nous mettrons en place** (ton impersonnel académique).
 - " $KCHOG(N=1, K=1)$ " -> **$SN=1, K=1$.**
- **4.2 :**
 - "backtracking" -> Terme anglais, acceptable si défini, ou utiliser "retour en arrière".
 - " $sol.\Delta t[]$ " -> **$sol.\Delta t[]$.**
 - " $sol.dt[]$ " -> **$sol.dt[]$.**
 - " $O(KT\Gamma)$ " -> **$SO(K\cdot T\cdot \Gamma)$.**
- **Algorithme 5 :**
 - "Nominale solution" -> **Nominal solution** ou **Solution nominale.**
 - "Righting" -> **Reversing** (inverser). "Righting" veut dire "corriger" ou "redresser".

- *"if $j \leq i + \text{sol. } \Delta t [t - 1]$ "* -> Vérifie la logique. Si j est le budget courant et i le précédent, et que Δ est la consommation, alors $j = i + \text{consommation}$ $j = i + \text{consommation}$. Donc $i = j - \text{consommation}$ $i = j - \text{consommation}$. La condition $j \leq i + \Delta$ $j \leq i + \Delta$ signifie $j - i \leq \Delta$ $j - i \leq \Delta$, c'est-à-dire que la consommation n'excède pas le budget local. C'est correct.
- *"and ($t \neq 1$ or $i == 0$)" -> Cette condition semble gérer le cas initial. Assure-toi que c'est clair.*
- *" $P_{curr} \leftarrow P_{curr} \setminus \{ (t, i, j, 0) \}$ "* -> C'est le backtracking standard.
- **4.3 :**
 - *" $\Delta A = A[k].j - A[k].i$ "* -> $\Delta A = A[k].j - A[k].i$.
 - *" $O(T)$ "* -> $O(T)$.
- **Algorithme 6 :**
 - *"sum_diff"* -> **sum_diff**.
- **4.4 :**
 - *"algorithme"* -> **algorithme**.
 - *"MaxMin"* -> **MaxMin**.
 - *"Boucle Min, l. 1"* -> **ligne 1**.
 - *"Boucle Max, l. 11"* -> **ligne 11**.
 - *" $O(KN^2T)$ "* -> $O(KN^2T)$.
 - *" $\sum_{s=1}^N$ "* -> $\sum_{s=1}^N$.
- **Algorithme 7 :**
 - *"Pool cand"* -> P_{cand} .
 - *"best_max_min"* -> **best_max_min**.
 - *"null"* -> **None** (si Python) ou **NULL** (si C++/Java). Sois cohérent avec le langage d'implémentation mentionné (C++).
- **4.5 :**
 - *"éloigné"* -> **éloigné**.
 - *"appliquer"* -> **appliquer**.

Section 5. KCHOGL

- **5.1 :**
 - *"C'est-à-dire qu'on priorise"* -> **Nous priorisons** (ton impersonnel).
 - *"létalité"* -> Terme un peu militaire/vide-jeu. Mieux : *"sévérité"* ou *"impact"* ou *"coût maximal"*.

- "sub _ OP T" -> **sub_OPT**.
- "[sub _ OP T, ub _ cost [" -> **\$(sub_OPT, ub_cost[\$**.
- **5.2 :**
 - "O (K T Γ + K N 2 T)" -> **\$O(K T \Gamma + K N^2 T)\$**.
- **Algorithme 8 :**
 - "MaxMin_Approche" -> **MaxMin_Selection** (cohérence avec Algo 7).
- **5.3 :**
 - "Au-delà, une approche aléatoire devrait prendre moins de temps qu'un calcul de distance." -> Phrase correcte.

Section 6. Expérimentations

- **Intro :**
 - "N = 1 , N = 2 , N > 2" -> **\$N=1, N=2, N>2\$**.
 - "50 instances de T = 52 périodes" -> **\$T=52\$**.
 - "p demand = 0 . 7" -> **\$p_{demand} = 0.7\$**.
 - "(1 - p demand)" -> **\$(1 - p_{demand})\$**.
 - "D Γ = { 1 , 11 , ⋯ , 91 , 101 }" -> **\$D_{\Gamma} = \{1, 11, \dots, 91, 101\}\$**.
 - "p SelectFew = 0 . 35" -> **\$p_{SelectFew} = 0.35\$**.
 - "C++" -> **C++**.
 - "CPLEX" -> **CPLEX**.
 - "Le second type de figure regroupe l'évolution..." -> Description un peu confuse. Essaie de simplifier : "Les figures présentent les temps d'exécution et le nombre d'itérations. Les graphiques en haut montrent les ratios par rapport à la méthode de référence, tandis que ceux en bas détaillent les gains absolus."
- **6.1 :**
 - "BA et KCU" -> **BA et KCU**.
 - "7 , 5 itérations" -> **7,5 itérations**.
 - "1 , 5 itérations" -> **1,5 itérations**.
 - "Γ = 11" -> **\$\Gamma=11\$**.
 - "0 , 31 seconde" -> **0,31 seconde**.
 - "4 , 805 s" -> **4,805 s**.
 - "16 , 930 s" -> **16,930 s**.
 - "CPLEX" -> **CPLEX**.
 - "divise par cinq" -> **divise par 5**.

- **6.2 :**

- "di- versité" -> **diversité**.
- "sélec- tionne" -> **sélectionne**.
- "glouton" -> **gloutonne** (l'algorithme est masculin, mais "approche" est féminin. "algorithme glouton" est ok).
- " $O(T \Gamma)$ " -> **$O(T \backslash \Gamma)$** .
- "RCUD" -> **KCUD** (Faute de frappe ? Tu parles de KCUD dans le texte).
- "49, 58 s" -> **49,58 s**.
- "54, 15 s" -> **54,15 s**.
- "55, 58 s" -> **55,58 s**.
- "Impact of Gamma on averaged iterations" -> Titre de figure en anglais, garde la cohérence.

- **6.3 :**

- "Man- hattan" -> **Manhattan**.
- "accep- ter" -> **accepter**.
- " $D_N = \{3, 5, 7, 9, 11\}$ " -> **$D_N = \{3, 5, 7, 9, 11\}$** .
- " $D_L = \{100, 200, \dots, 1500\}$ " -> **$D_L = \{100, 200, \dots, 1500\}$** .
- " $D_\tau = \{0.8, 0.8, 1\}$ " -> **$D_\tau = \{0.8, 0.9, 1\}$** ? (Tu as mis 0.8 deux fois, est-ce une erreur ?).
- "infime" -> **infime**.

Section 7. Conclusion

- "Ad- verse" -> **Adverse**.
- "vu mathématiquement" -> **point de vue mathématique**.
- " $N > 2$ " -> **$N > 2$** .

Résumé des actions à entreprendre

1. **Rédiger l'Introduction et les Préliminaires** (Crucial pour la note).
2. **Uniformiser les notations mathématiques** ($O(\cdot)$, indices, noms de variables).
3. **Corriger les coupures de mots** (maî-trise, profon-deur, etc.) qui semblent venir d'un copier-coller depuis un PDF.
4. **Vérifier les références croisées** (Algorithme 3 cité dans la section 1, RCUD au lieu de KCUD).

5. **Améliorer le style** (éviter "je", utiliser "nous", éviter les termes trop familiers comme "well" ou "righting").
6. **Relire les valeurs numériques** dans la section expérimentale (0.8 répété, RCUD).

Si tu souhaites, je peux te proposer une rédaction complète de l'**Introduction** et de la section **Préliminaires** basée sur les fragments que tu as donnés, pour t'aider à démarrer cette partie manquante.